# インストールの前提条件となるタスクを実行します

## Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/esds/concept_esds_networking_best_practices.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

インストールの前提条件となるタスクを実行します . . . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . . . 6
ネットワーク設定に関する考慮事項 . . . . . 6
ホストネットワークを設定します . . . . . 8

# インストールの前提条件となるタスクを実行します

SolidFire ESDS をインストールする前に、必要なチェックを実行し、お使いの環境が構成、 IP アドレス指定、およびネットワーク要件を満たしていることを確認してください。

**** 必要なハードウェアを設置する ****

- サポートされているサーバをインストールします。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix （ログインが必要）" を参照してください。
- ハードウェア構成のバランスがとれ、すべてのチャネルが設定されていることを確認します。帯域幅の最大化の詳細については、を参照してください "こちらの技術情報アーティクル" （ログインが必要です）。

**** ホスト（ノード）を設定 **** します

- に記載されているサポート対象のバージョンに基づいて RHEL をインストールします "NetApp Interoperability Matrix （ログインが必要）"。
- ネットワーク内のすべてのホストで使用するネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サーバを設定します。
- インストール先を選択するときに、オプションボタンを選択してファイルシステムのパーティショニングを手動で設定します。[* 手動パーティション分割 ] ページで、 **[+]** および **[-*]** ボタンを使用して既存のパーティションを削除し、ここに記載されている推奨事項に従って新しいパーティションを作成してサイズを設定します。デフォルトの LVM パーティショニングスキームを使用すると、必要に応じてあとから簡単にサイズを変更できます。

> デフォルトでは 'RHEL は ' 手動で作成するパーティションのデフォルト・ファイル・システムとして xfs を選択しますこれは '/boot' パーティションと 'swap' パーティションを除いて 'ext4 に変更する必要がありますあなたの「 /boot 」パーティションは「 ext2 」を使うべきです。

SATA ディスクに 250GB がある場合は、次の推奨パーティションに従ってください。SATA ディスクの空き容量が大きい場合は、 /opt と /var パーティションのサイズを大きくできます。

| パーティション | サイズ |
|---|---|
| /boot | 1GB |
| /opt | 50 GB |
| /var | 50 GB |
| スワップ（ Swap ） | 4 GB |
| ホーム | 5 GB |
| / | 10Gb 以上 |
| /usr | 10Gb 以上 |

/dev/sdb ディスクはどのプロセスでも使用されていません

- /boot に対して RAID を無効にします。
- [ ソフトウェアの選択 ] 画面で、インストールする特定のパッケージを選択し、 RHEL のバージョンに基づいて **Server** または **Infrastructure Server** を選択します。
- 最初のブート後、次の手順を実行します。
  - Red Hat Subscription Manager をインストールし、次のリポジトリを有効にします。

```
rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
rhel-7-server-optional-rpms
rhel-7-server-extras-rpms
```

  - ノードで SSH を有効にします。
  - IPv6 を無効にする場合は、このセクションで説明する手順を実行します "技術情報アーティクル（ログインが必要です"。

**** 必要なソフトウェアをインストールする ****

- Ansible 、 Git 、 Podman 、 Python 3.0 をインストールします。

Element 12.3 でサポートされている Podman のバージョンは 1.1.6 です。

**SolidFire ESDS** をインストールするための **NetApp** の要件と構成が一致していることを確認します ****

- に記載されている SolidFire ESDS 構成を使用します "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）" を参照してください。

SolidFire ESDS に関する問題についてサポートが必要な場合は、まず、ご使用のプラットフォームが IMT に記載されている SolidFire ESDS の参照構成に準拠していることを確認します。サポートが基盤のプラットフォームがリファレンス構成に準拠していないと判断した場合は、非準拠のファームウェア、ソフトウェア、ハードウェアのコンポーネントを IMT の正しいバージョンに合わせて調整する手順がサポートによってガイドされます。

- SolidFire ESDS の準拠チェックを実行します。

  a. 'Ansible galxy install コマンドを実行して 'nar_solidfire_sds_compliance ロールをインストールします

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
```

ロールは、からコピーして手動でインストールすることもできます "NetApp GitHub リポジトリ" そして '~/. epla/roles ディレクトリにロールを配置しますネットアップは README ファイルを提供しています。このファイルには、ロールの実行方法に関する情報が含まれています。

必ず最新バージョンのロールをダウンロードしてください。

b. ダウンロードしたロールを、インストールしたディレクトリから 1 つ上のディレクトリに移動します。

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

c. 「 Ansible galxy role list 」コマンドを実行して、新しい役割を利用するように Ansible が設定されていることを確認します。

```
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

d. 準拠チェックに使用するプレイブックを作成します。

e. 次の例に示すように、準拠チェックプレイブックを実行します。

```
$ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
```

SolidFire ESDS システムの使用を開始した後でも、定期的に準拠チェックを実行して、システムが準拠していることを確認する必要があります。場合によっては、ネットアップサポートから、準拠チェックを実行して問題の診断とトラブルシューティングを依頼されることがあります。

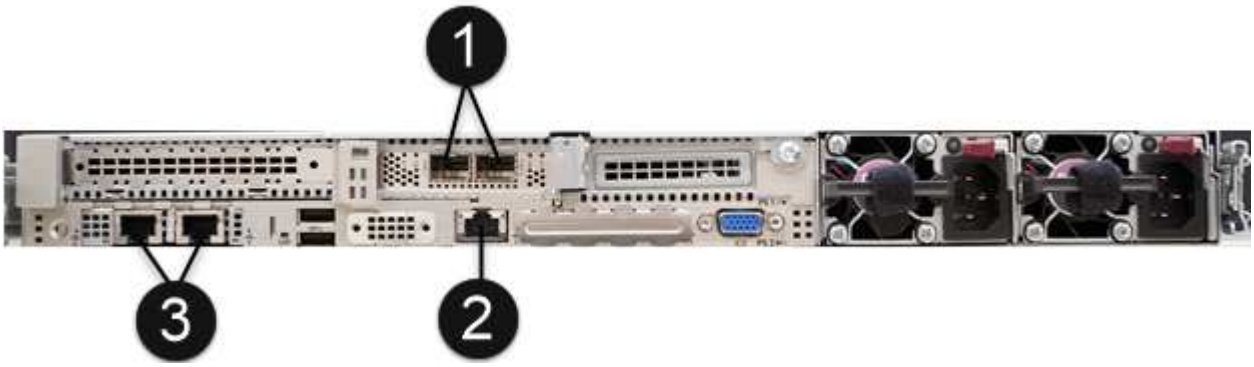
**** ネットワークと **IP** アドレスの要件を理解する ****

- RHEL でネットワークとネットワークインターフェイスを設定および管理する方法を理解しておく必要があります。を参照してください "Red Hat のドキュメント"。
- ここで説明する IP 要件に従ってネットワークを設定します。

| コンポーネント | ストレージネットワークの **IP** アドレス | 管理ネットワークの **IP** アドレス | **IP** アドレスの総数 |
|---|---|---|---|
| ストレージノード | 1. | 1. | ノードあたり 2 本 |
| 管理ノード | （オプション） 1. | 1. | ストレージネットワーク上のクラスタごとに 1 つ、管理ネットワーク上のクラスタごとに 1 つ、管理ノードのクラスタごとに 1 つの FQDN |

| コンポーネント | ストレージネットワークの **IP** アドレス | 管理ネットワークの **IP** アドレス | **IP** アドレスの総数 |
|---|---|---|---|
| ストレージクラスタ | ストレージ IP （ SVIP ） × 1 | 管理 IP （ MVIP ） × 1 | ストレージクラスタあたり 2 本 |

- 25GbE イーサネットスイッチでストレージネットワークを設定し、 10GbE スイッチで管理ネットワークを設定します。次の配線図を参照してください。




| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 1. | ストレージネットワークのポート |
| 2. | IPMI のポート |
| 3. | 管理ネットワーク用のポート |

ここで示す図は例です。実際のハードウェアは、お使いのサーバによって異なる場合があります。

- スイッチポートの MTU を 9216 バイトに変更します。

**** データセンターのファイアウォールで特定のポートを許可する ****

- RHEL を実行しているストレージ・ノードで firewalld が有効になっている場合は ' 次のポートが開いていることを確認して ' システムをリモートで管理し ' データセンターの外部のクライアントがリソースに接続できるようにし ' 内部サービスが正常に機能することを確認します

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
|---|---|---|---|
| ストレージノードの MIP | 管理ノード | 80 TCP/UDP | クラスタのアップグレード |
| SNMP サーバ | ストレージノードの MIP | 161 UDP | SNMP ポーリング |
| システム管理者の PC | 管理ノード | 442 TCP | 管理ノードへの HTTPS UI アクセス |

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| システム管理者の PC | ストレージノードの MIP | 442 TCP | ストレージノードへの HTTPS UI アクセス |
| iSCSI クライアント | ストレージクラスタの MVIP | 443 tcp | （オプション） UI および API アクセス |
| 管理ノード | monitoring.solidfire.com | 443 tcp | Active IQ に報告するストレージクラスタ |
| ストレージノードの MIP | リモートストレージクラスタの MVIP | 443 tcp | リモートレプリケーションのクラスタペアリング通信 |
| ストレージノードの MIP | リモートストレージノードの MIP | 443 tcp | リモートレプリケーションのクラスタペアリング通信 |
| SolidFire eSDSsfapp | ノード UI および API アクセスでクラスタを作成できます | 2010 UDP | クラスタビーコン（クラスタに追加するノードを検出するため） |
| iSCSI クライアント | ストレージクラスタの SVIP | 3260 TCP | クライアント iSCSI 通信 |
| iSCSI クライアント | ストレージクラスタの SIP | 3260 TCP | クライアント iSCSI 通信 |
| SOAP サーバ | SolidFire eSDSsfapp | 7627 TCP | SOAP Web サービス |
| システム管理者の PC | 該当なし | 8080 TCP | システム管理者の通信 |
| vCenter Server の各サービスを提供 | 管理ノード | 8443 / TCP | vCenter Plug-in の QoSSIOC サービス |

では、 Element 分散データベースにポート 2181 、 2182 、および 2183 が必要です。 SolidFire ESDS をインストールすると、 Element コンテナから動的に開かれます。

- 上記のポートを開くには、次のコマンドを使用します。

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

**** ホストネットワークを設定 ****

- を使用してホストネットワークを設定します "ベストプラクティス" 提供されます。

> SolidFire ESDS を正常にインストールするには、ホストネットワークを設定する手順を実行する必要があります。

**** 追加要件を満たす ****

- 1 つの Collect をインストールします。この収集は、ネットアップサポートがホストログを収集するために使用します。から収集したデータは 1 つインストールできます "こちらをご覧ください"。ダウンロードにアクセスするには、ネットアップアカウントが必要です。『 Collect Installation Guide 』と『 Release Notes 』も同じ場所にあります。

> 最適なサポートを受けるには、収集したものを 1 つダウンロードしてインストールする必要があります。

- ログを収集する管理ノードをインストールし、ネットアップサポートがトラブルシューティングにアクセスできるようにします。管理ノードとインストールの手順については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

# 詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

# ネットワーク設定に関する考慮事項

SolidFire ESDS をインストールする前に、 RHEL を実行するストレージノードに必要なネットワークをセットアップする必要があります。環境内のネットワークルーティングは、ユーザが行う必要があります。フレームワークとして提供されているベストプラクティスを使用できます。

- 結合またはチーミングされたインターフェースを使用します
- クラスタ内のすべてのノードで同じインターフェイス名を使用します（例：各ノードの管理インターフェイスで team mgt 、各ノードのストレージインターフェイスで team stg ）。
- NetworkManager が実行されていることを確認します。
- ポリシーベースルーティングのために、 NetworkManager-dispatcher-routing-rules パッケージがすべてのストレージノードにインストールされていることを確認します。
- を参照してください "『 Best Practices for Networking and Network Maintenance on NetApp SolidFire Storage Systems 』を参照してください"。
- ボンドまたはチーム構成を通じて複数の冗長な物理インターフェイスを使用するように、各ノードの管理ネットワークとストレージネットワークを設定します。

ネットワークチーミングの詳細については、を参照してください "ネットワークチーミングを設定します"。デフォルトでは、すべてのストレージノードの 10GbE インターフェイスが有効になっており、最大伝送ユニット（ MTU ）は 9 、 000 バイトです。最適なパフォーマンスを確保するには、サーバ側のすべてのストレージインターフェイスについて、 NetApp SolidFire ストレージノードと同じ MTU を設定します。ジャンボフレームのオーバーヘッドを考慮し、ネットワークを適切に転送するために、少なくとも 9016 バイトの MTU をサポートするようにネットワークスイッチを設定する必要があります。この設定を変更して低い MTU 設定をサポートする場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

SolidFire ESDS でさまざまなタイプのトラフィックに必要なストレージおよび管理ネットワークの詳細については、次の表を参照してください。

| ネットワークのタイプ | 説明 |
| --- | --- |
| ストレージネットワーク | • すべてのストレージ / iSCSI トラフィックを含みます。<br>• 別のレイヤ 3 ネットワークに配置されたホストからマウントする場合や、クラスタ間でデータをレプリケートする場合は、ルーティングが可能です。<br>• 同じレイヤ 2 ブロードキャストドメインにネットワークインターフェイスを設定します。 |
| 管理ネットワーク | • すべての管理トラフィックが含まれます。<br>• 別のレイヤ 3 ネットワークからクラスタの API や UI にアクセスする場合は、ルーティングが可能です。<br>• 同じレイヤ 2 ブロードキャストドメインにネットワークインターフェイスを設定します。<br>• MTU が 1500 バイト以上のネットワークインターフェイスカードを使用して設定する必要があります。 |

ホストネットワークの設定例とヒントについては、を参照してください "こちらをご覧ください"。

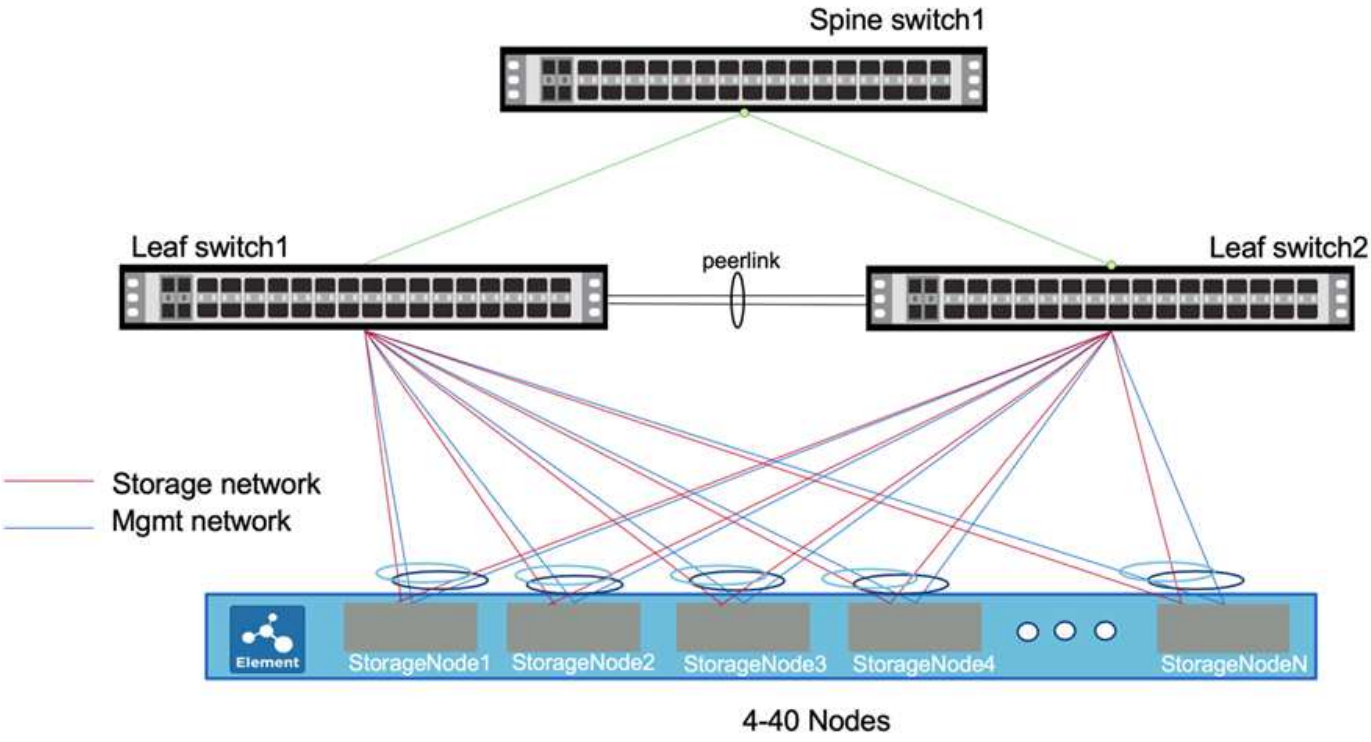
詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

# ホストネットワークを設定します

SolidFire ESDS をインストールする前に、ホストネットワークを設定する例とヒントを使用してください。

ネットワーク設定の例を次に示します。




この例では、ストレージノード上の 2 つのインターフェイスはネットワークです "チーム化" 冗長性を確保するために管理ネットワークに接続します。同様に、 2 つの追加のインターフェイスがチーム化され、ストレージネットワークに接続されます。

> 各インターフェイスには、 ifcfg-< インターフェイス名 >X という名前のコンフィギュレーションファイルがあります。 X は、使用する命名規則に応じて、 0 または 1 から始まるインターフェイスの番号です。インターフェイスを最初に作成すると、構成ファイルが作成されます。ストレージネットワークに接続されている 2 つの物理インターフェイスごとに、 1 つの構成ファイルがすでに存在している必要があります。管理ネットワークに接続されている 2 つの物理インターフェイスごとに、 1 つの構成ファイルも存在する必要があります。インターフェイス構成ファイルは、 /etc/sysconfig/network-scripts ディレクトリに配置されます。を参照してください "インターフェイス構成ファイル"。

ここに示す例では、 HPE サーバのストレージおよび管理インターフェイス名を使用しています。Dell サーバーを使用している場合、インターフェイス名は異なります。Dell サーバーのストレージインタフェース名は、 em1 および EM2 です。Dell サーバの管理インターフェイス名は p3p1 および p3p2 です。

手順

1. 「 NetworkManager-dispatcher-routing-rules 」パッケージをインストールし、適切なリポジトリが設定されていることを確認します。
2. スイッチベンダーのマニュアルを参照して、ネットワークスイッチを設定します。Multi-chassis Link Aggregation Group （ MLAG ；マルチシャーシリンクアグリゲーショングループ）プロトコルと Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）の設定手順については、スイッチベンダーのマニュアルを参照してください。

   LACP フォールバックを設定し 'no lacp suspend-individual' を実行して LACP 個のポート・サスペンションの動作をディセーブルにすることを推奨しますこれにより、設定ミスの場合に LACP パケットがブロードキャストされなくても、 AccessPoint リンクがアップすることができます。

3. 次の例を使用して、ストレージネットワークに接続されている物理インターフェイスの 2 つの構成ファイルを編集します。ストレージネットワークではジャンボフレームを設定することを推奨しますが、必須ではありません。次の例では、ストレージインターフェイス名は ens2f0 、ストレージチーム名は team10G です。

   ここに示すすべての設定例では、 name と device で同じ値が使用されています。別の値を使用することもできます。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
# 10G Team Physical Port to Storage Network
NAME=ens2f0
DEVICE=ens2f0
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team10G
DEVICETYPE=TeamPort
MTU=9000
```

4. 次の例を使用して、管理ネットワークに接続されているインターフェイスの 2 つの構成ファイルを編集します。この例では、管理インターフェイス名は eno5 で、管理チーム名は team1G です。

```
# cat ifcfg-eno5
# 1G Team Physical Port to Management Network
NAME=eno5
DEVICE=eno5
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team1G
DEVICETYPE=TeamPort
```

5. 次の例を使用して、ストレージチーム用のチームインターフェイスファイルを作成します。この例では、チームは team10G と呼ばれます。ネットワークチーミング LACP ランナーを実行しているストレージネットワーク上にあります。

> ストレージ・インターフェイスには、アクティブ / アクティブ構成が推奨されます。この構成では、追加のアクティブ / アクティブ Multi-chassis Link Aggregation Group （ MLAG ；マルチシャーシリンクアグリゲーショングループ）プロトコルと Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）をスイッチで設定する必要があります。この設定にはが必要です "ネットワークチーミング LACP ランナ"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. 次の例を使用して、管理チーム用のチームインターフェイスファイルを作成します。この例では、チームは team1G と呼ばれます。ネットワークチーミングアクティブバックアップランナーを実行している管理ネットワーク上にあります。

> アクティブ / パッシブ構成は管理インターフェイスに推奨されますが、アクティブ / アクティブ構成も使用できます。これには、リーフスイッチでの追加設定は必要ありません。この設定ではを使用します "ネットワークチーミングアクティブバックアップランナー"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. /etc/iproute2/rT_tables ファイルを編集して ' 次のサンプルを使用して新しいルーティングテーブルを有効にしますこのファイルでは、インデックス番号ではなくルーティングテーブル名を使用して特定のテーブルを参照するようにマッピングを定義します。次の例では、 team10G という名前の新しいストレージルーティングテーブルを、インデックス（ 20 ）またはその名前（ team10G ）で呼び出すことができます。

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. 次の例を使用して、ストレージトラフィックのルーティングテーブルにルートを追加します。このルーティングテーブルはデフォルトゲートウェイとしてストレージネットワークを指し、 iSCSI トラフィックに使用する必要があります。次の例では、チーム化されたインターフェイス名は team10G です。

> 「 $storage_network` 」、「 $storage_if_name src 」、「 $sip table 」、「 $routing_table_name 」、「 $storage_default_gw dev 」を置き換える必要があります。$storage_if_name src` 、 `$sip table` 、およびあなた自身の値を持つ `$routing_table_name` 。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. トラフィックが SIP または SVIP から発信される場合、作成した新しいルーティングテーブルを使用するポリシーベースのルーティングを追加します。次の例を使用して、を独自の値に置き換えます。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. すべての変更を適用するには、ネットワークを再起動します。

```
# systemctl restart network.service
```

11. ポリシーベースのルーティングルールをチェックするには、 ip rule show コマンドを実行します。
12. ルーティング・テーブルを確認するには 'ip route show table' コマンドを実行します

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.